

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1η Εργαστηριακή Άσκηση



Μία αναφορά για το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών Ι (ΤΗΛ402)

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ A.M. : 2019030026

ΓΙΑΟΥΠΙ ΚΛΕΪΝΤΑ A.M. : 2019030132

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A.M. : 2019030068

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A.M. : 2017030037

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ A.M. : 2019030070

ΤΣΟΜΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ A.M. : 2019030115

Χανιά, 2022

Πρωτόκολλο HTTP

1. Με την χρήση εντολών γραμμής βρείτε και σημειώστε την ενεργή διεπαφή (*if, interface*), IPv4 διεύθυνση, μάσκα δικτύου, προεπιλεγμένη πύλη, τον πάροχο (ISP) και τον DNS server του υπολογιστή σας.

```

Select Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.2130]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\konst>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3860:56b0:7bde:3534%7
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 9:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . : wireless.tuc.gr
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::80a4:3135:c8a4:bc27%3
    IPv4 Address. . . . . : 147.27.112.168
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0
    Default Gateway . . . . . : 147.27.127.254

C:\Users\konst>
```

```

C:\Users\konst>curl ipinfo.io/org
AS8278 Technical University of Crete

C:\Users\konst>_
```

```
Select Command Prompt

C:\Users\konst>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : LAPTOP-001CTI1L
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : wireless.tuc.gr

Ethernet adapter Ethernet:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . : 8C-16-45-DF-08-EB
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 0A-00-27-00-00-07
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3860:56b0:7bde:3534%7(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . : 252313639
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-22-FB-50-E5-8C-16-45-DF-08-EB
DNS Servers . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                       fec0:0:0:ffff::2%1
                       fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 9:

Media State . . . . . : Media disconnected
```

```
Select Command Prompt

C:\Users\konst>netsh interface show interface

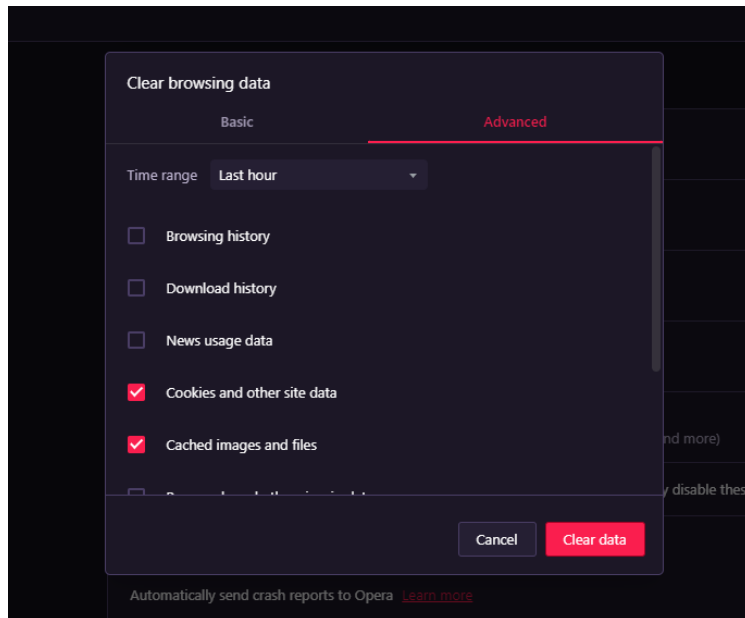
Admin State   State         Type          Interface Name
-----
Enabled       Connected    Dedicated     VirtualBox Host-Only Network
Enabled       Disconnected Dedicated      Ethernet
Enabled       Connected    Dedicated     Wi-Fi

C:\Users\konst>
```

Link-local IPv6 Address : fe80::a5c7:8a0d:8fa0:7120%4
IPv4 : 147.27.116.249
Subnet Mask : 255.255.240.0
Default Gateway : 147.27.127.254
ISP : AS8278 Technical University of Crete
DNS Server : wireless.tuc.gr

2. Εκκινήστε όποιοι πλοηγό θέλετε (π.χ Edge, Mozilla, Chrome κτλ) και αδειάστε την cache ή το πρόσφατο ιστορικό περιηγήσεων – πώς (δώστε περιγραφή);

Κάνοντας ctrl+shift+delete μεταβήκαμε στο παράθυρο Clear Browsing Data στις ρυθμίσεις και με Clear Data έγινε εκκαθάριση της cache.



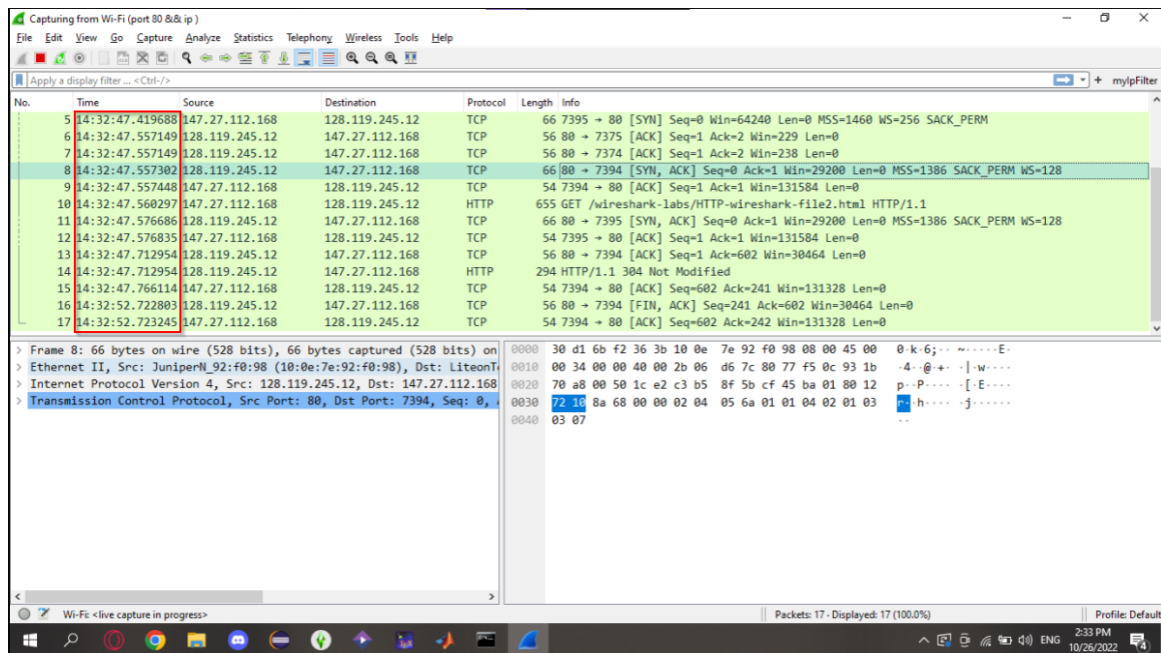
3. Εκκινήστε το Wireshark χωρίς να εκκινήσετε την σύλληψη πακέτων. Τοποθετήστε στην γραμμή φίλτρων ένα φίλτρο με την δική σας διεύθυνση ip και το πρωτόκολλο http και εφαρμόστε το. Εκκινήστε το Wireshark και την σύλληψη πακέτων στο ενεργό ασύρματο ή ασύρματο i/f (interface).

Ανοίγοντας το λογισμικό Wireshark, επιλέχθηκε το WiFi και έγινε εισαγωγή των φίλτρων που φαίνονται στο πλαίσιο (αναγράφεται port 80 && ip).

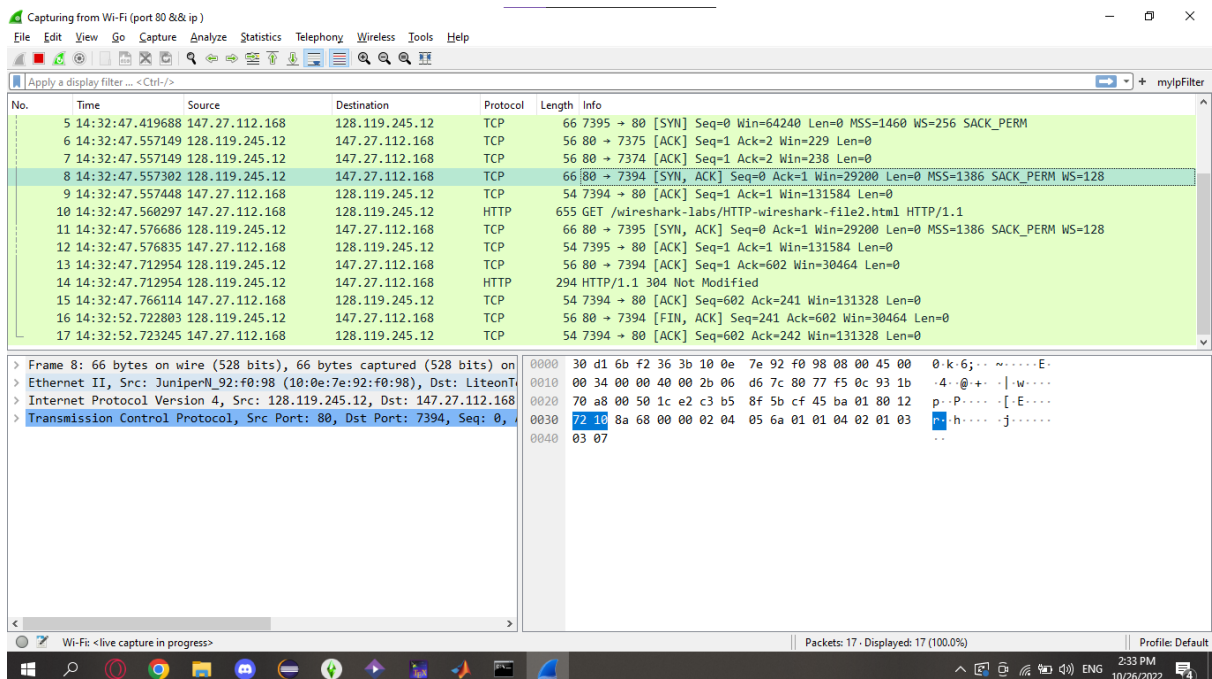
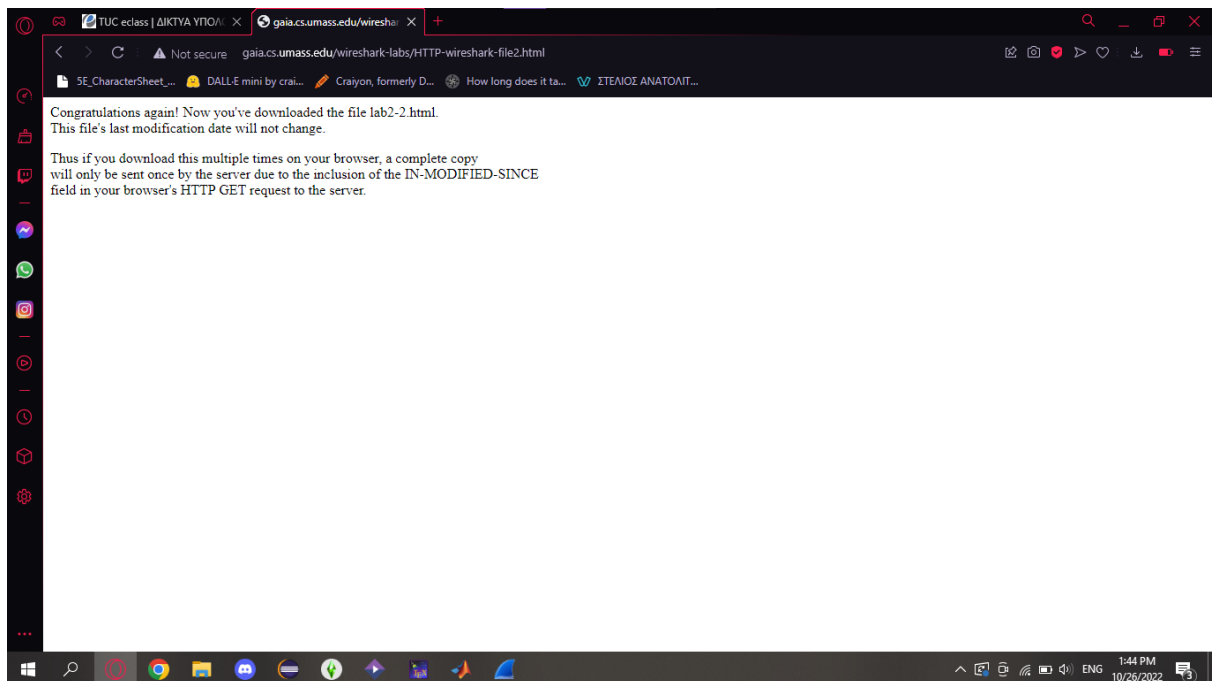


4. Χρησιμοποιώντας το μενού του προγράμματος Wireshark αλλάξετε την στήλη Time (Χρόνος) στο πρώτο επάνω παράθυρο του προγράμματος στην μορφή ώρα:λεπτά:δευτερόλεπτα κτλ για κάθε πακέτο.

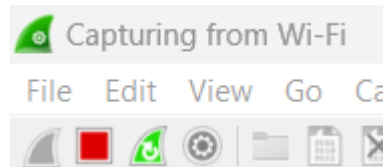
Από το πεδίο View → Time display, τέθηκε το format της ώρας σε αυτό που ζητήθηκε από την εκφώνηση. Στο κόκκινο πλαίσιο φαίνονται οι ώρες αφίξεων των πακέτων.



5. Τοποθετήστε στον πλοηγό σας την διεύθυνση <http://gaia.cs.umass.edu/wiresharklabs/HTTP-wireshark-file2.html> και φορτώστε την σελίδα. Γρήγορα κάντε ανανέωση στον πλοηγό ή αντιγράψτε ξανά την ίδια διεύθυνση και ξαναφορτώστε την σελίδα.

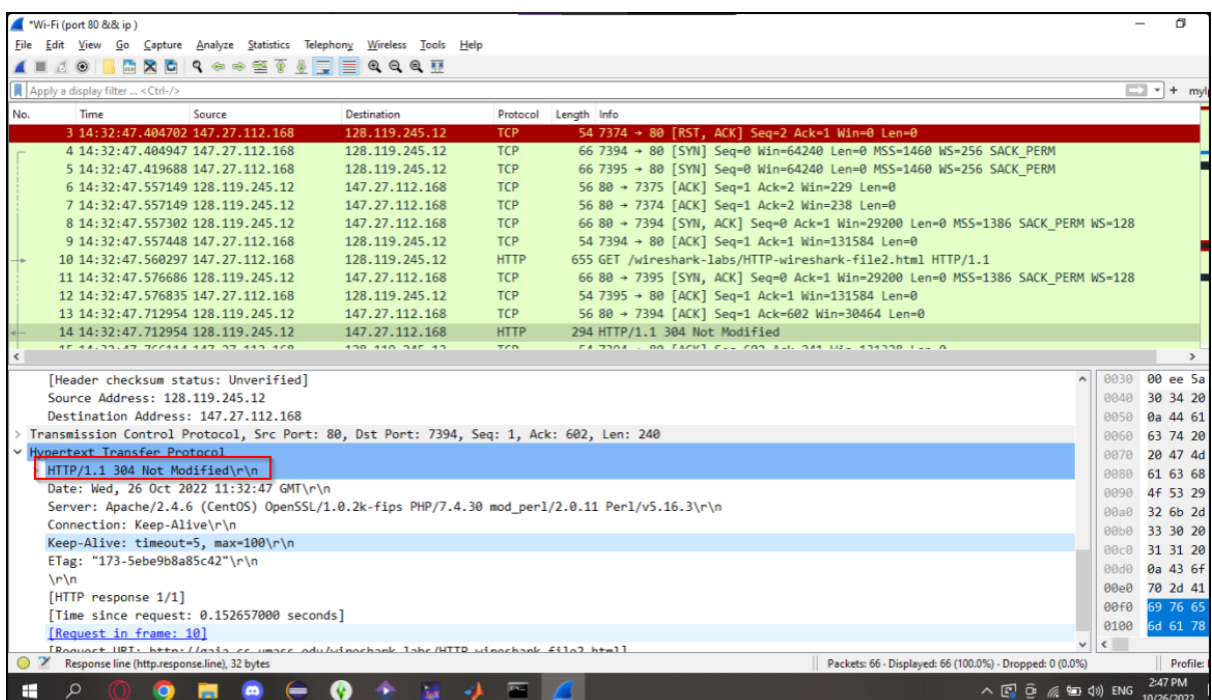
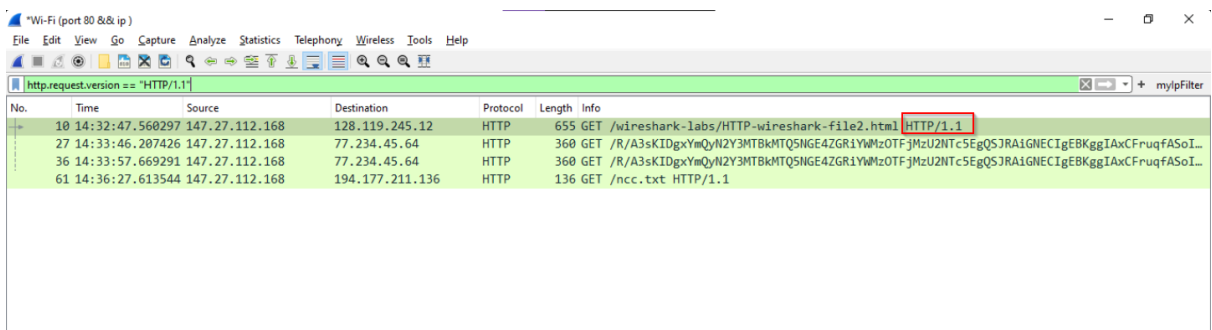


6. Σταματήστε την σύλληψη πακέτων στο Wireshark.



7. Ποια έκδοση του πρωτοκόλλου http τρέχει ο πλοηγός σας και ποια ο εξυπηρετητής gaia.

Ο πλοηγός και ο εξυπηρετητής τρέχουν την ίδια έκδοση πρωτοκόλλου την HTTP/1.1.



8. Ποιο είναι το πρόγραμμα server και το λειτουργικό σύστημα της gaia

```
[SEQ/ACK analysis]  
TCP payload (240 bytes)  
Hypertext Transfer Protocol  
> HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n  
Date: Wed, 26 Oct 2022 11:32:47 GMT\r\n  
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.30 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\n  
Connection: Keep-Alive\r\n  
Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n  
ETag: "173-5ebe9b8a85c42"\r\n  
\r\n  
[HTTP response 1/1]
```

9. Ποιες γλώσσες δέχεται ο πλοηγός σας

```
TCP payload (389 bytes)  
Hypertext Transfer Protocol  
> GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html HTTP/1.1\r\n  
Host: gaia.cs.umass.edu\r\n  
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0\r\n  
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8\r\n  
Accept-Language: en-US,en;q=0.5\r\n  
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n  
Connection: keep-alive\r\n  
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n  
\r\n  
[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html]  
[HTTP request 1/1]  
[Response in frame: 9]
```

Το παραπάνω screenshot τραβήχτηκε από ένα άλλο laptop της ομάδας που χρησιμοποιήθηκε παράλληλα στο εργαστήριο για το εργαστήριο 1, το λειτουργικό του είναι Ubuntu 20.04 LTS και ο browser ήταν Mozilla Firefox.

10. Η σύνδεση που έχετε υλοποιήσει είναι παραμένουσα ή όχι;

Είναι παραμένουσα (Keep-Alive), όπως φαίνεται και παρακάτω.

15 14:32:47.766114 147.27.112.168 128.119.245.12 TCP 54 7394 → 80 [ACK] Seq=602 Ack=241 Win=13132
16 14:32:52.722803 128.119.245.12 147.27.112.168 TCP 56 80 → 7394 [FIN, ACK] Seq=241 Ack=602 Win=
17 14:32:52.723245 147.27.112.168 128.119.245.12 TCP 54 7394 → 80 [ACK] Seq=602 Ack=242 Win=13132
18 14:33:19.020296 128.119.245.12 147.27.112.168 TCP 66 [TCP Retransmission] 80 → 7395 [SYN, ACK]
19 14:33:19.020487 147.27.112.168 128.119.245.12 TCP 66 [TCP Dup ACK 12#1] 7395 → 80 [ACK] Seq=1
20 14:33:23.578763 147.27.112.168 128.119.245.12 TCP 55 [TCP Keep-Alive] 7395 → 80 [ACK] Seq=1
21 14:33:23.578763 147.27.112.168 128.119.245.12 TCP 55 [TCP Keep-Alive] 7395 → 80 [ACK] Seq=1

> Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 238
[Calculated window size: 30464]
[Window size scaling factor: 128]
Checksum: 0x5ad1 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
> [Timestamps]
> [SEQ/ACK analysis]
TCP payload (240 bytes)
▼ Hypertext Transfer Protocol
> HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n
Date: Wed, 26 Oct 2022 11:32:47 GMT\r\nServer: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.30 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\nConnection: Keep-Alive\r\nKeep-Alive: timeout=5, max=100\r\n

S is neither a field nor a protocol name. Packets: 66 · D

11. Το αρχείο text HTTP-wireshark-file2.html πόσες φορές κατεβαίνει στον υπολογιστή σας

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter: <Ctrl>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	15:01:45,671382086	147.27.123.242	128.119.245.12	TCP	74	37148 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 ...
2	15:01:45,704353725	147.27.123.242	128.119.245.12	TCP	74	37158 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 ...
3	15:01:45,829041924	128.119.245.12	147.27.123.242	TCP	74	80 → 37148 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 ...
4	15:01:45,829124729	147.27.123.242	128.119.245.12	TCP	66	37148 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSV...
5	15:01:45,829605277	147.27.123.242	128.119.245.12	HTTP	455	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html HT...
6	15:01:45,861971033	128.119.245.12	147.27.123.242	TCP	74	80 → 37158 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 ...
7	15:01:45,862052703	147.27.123.242	128.119.245.12	TCP	66	37158 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSV...
8	15:01:46,091050794	128.119.245.12	147.27.123.242	TCP	66	80 → 37148 [ACK] Seq=1 Ack=308 Win=30880 Len=0 T...
9	15:01:46,091430642	128.119.245.12	147.27.123.242	HTTP	786	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
10	15:01:46,092401924	147.27.123.242	128.119.245.12	TCP	74	80 → 37158 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 ...
11	15:01:46,232000150	147.27.123.242	128.119.245.12	HTTP	412	GET /favicon.ico HTTP/1.1
12	15:01:46,389297710	128.119.245.12	147.27.123.242	TCP	66	80 → 37158 [ACK] Seq=1 Ack=347 Win=30880 Len=0 T...
13	15:01:46,389300609	128.119.245.12	147.27.123.242	HTTP	551	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
14	15:01:46,389303611	147.27.123.242	128.119.245.12	TCP	66	37158 → 80 [ACK] Seq=347 Ack=406 Win=64128 Len=0...

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:http:data-text-lines]
[Coloring Rule Name: HTTP]
[Coloring Rule String: http || tcp.port == 80 || http2]
▼ Ethernet II, Src: JuniperN_92:f8:98 (10:0e:7e:92:f8:98), Dst: Chongqin_0b:4d:4f (c0:b5:d7:0b:4d:4f)

Έχουμε 4 πακέτα HTTP καθώς επικαλεστήκαμε την ιστοσελίδα 2 φορές, κάθε φορά χρειάζεται ένα request και ένα response.